

5/27 최종발표 storyline v3 — prompt v11 framing 영역

14 § 본문

작성: 2026-05-16 01:35 KST base: [submission/_drafts/속도는벡터_5_27_키노트](#)

[_prompt_v11_part{1,2,3}_20260516_0050.md](#) (5/16 00:50, 박세은 framing 단순화 완전 반영) 이전 buf: [plans/5_27_발표/5_27_storyline_v3_20260515_1710.md](#) (5/15 17:10) + [plans/5_27_발표/5_27_storyline_v4_20260515_2120.md](#) (5/15 21:20)

핵심 변경 (v4 → v3-v11): 박세은 5/15-16 framing 단순화 의도 직접 반영. "**cardinality 추정**" 표현 모두 제거 + "**Distribution-aware Sample Selection**" 일관 통일. 두 layer 명확 분리 — paper 영역 (cardinality 추정 mechanism, 그대로 유지) vs 우리 영역 (sample selection augment).

총 25 slide × 60s = 25m + Q&A 5m = 30m.

§0 opening (slide 1-2, 1.5m) — title + main theme

Slide 1 — title + 팀 소개 (30s)

본문 narrative: 연세대학교 캡스톤 디자인 팀 속도는벡터. 박세은 (팀장) / 강재현 / 조현빈 / 이동욱 4 인 팀.

Layout: - 거대 폰트 "속도는벡터" (Apple SD Gothic Neo Bold, 200px+, navy #1e3a5f) - sub: "Distribution-aware Sample Selection for VAQ" (Inter Regular, 60px, 회색) - 하단 4 팀원 + 연세대학교 + 2026.05.27 (FINAL)

Speaker notes: 안녕하세요. 연세대학교 캡스톤 디자인 팀 속도는벡터 입니다. 발표 영역 = 박세은 팀장 + 조현빈 영역 분담. 본 발표 주제 = Distribution-aware Sample Selection for VAQ Cardinality Estimation. paper Exqutor 영역 위 우리 영역 sample selection augment.

의존: figure 없음 (title slide).

Slide 2 — ★ main theme (60s)

본문 narrative: 본 발표 핵심 주제 = **Distribution-aware Sample Selection**. paper Exqutor §V-B Adaptive Sampling 영역 base 위 우리 영역 sample selection augment. 영역 주의 = "Cardinality Estimation" 영역 전체 = paper 영역 contribution. 우리 영역 = 그 estimation 의 input 인 sample selection 영역만.

Layout: - 중앙 거대 폰트 2 줄: "**Distribution-aware**" + "**Sample Selection**" (200px, navy) - sub: "for VAQ Cardinality Estimation" - 하단: "based on Exqutor §V-B Adaptive Sampling" (Inter Light, 32px) - 우측 작은 박스: "paper Exqutor 본인 contribution 영역 그대로 + 우리 영역 sample selection augment"

Speaker notes: 본 발표 핵심 주제 = Distribution-aware Sample Selection. 영역 주의 = 'Cardinality Estimation' 영역 전체 = paper 영역 contribution. 우리 영역 = 그 estimation 의 input 인 sample selection 영역만. 이 framing 영역 본 발표 일관 영역.

의존: 없음 (theme statement).

§1 framing reframing (slide 3, 1.5m) — paper layer vs 우리 layer 분리 NEW

Slide 3 — ★ framing layer 분리 (NEW v11) (90s)

본문 narrative: 본 발표 framing 두 layer **명확 분리**. 좌측 = **paper 영역 (그대로 유지)** = Exqutor §V-A ECQO HNSW range query + §V-B Adaptive Sampling Eq 1-6 + cardinality 추정 mechanism 자체. paper 본인 contribution 영역 = 그대로 인정 + 본 발표 = 간단 소개. 우측 = **우리 영역 (sample selection augment)** = Phase 1 분포 인지 stratification + Phase 2 sample 추출 + Phase 3 결합 minimal. 두 영역 명확 분리 → 본 발표 = 우측 우리 영역 핵심.

Layout (2 column): | paper 영역 (좌, 회색 #f5f5f5) | 우리 영역 (우, navy #1e3a5f, 흰 텍스트) | |---|---| | §V-A ECQO HNSW range query | Phase 1 분포 인지 stratification | | §V-B Adaptive Sampling Eq 1-6 | Phase 2 sample 추출 | | **cardinality 추정 mechanism** | Phase 3 결합 minimal | | → 본 발표 = 간단 소개 | → 본 발표 = 핵심 영역 |

가운데 화살표 (navy, "augment").

Speaker notes: 두 layer 명확 분리 영역 강조. paper 영역 = cardinality 추정 mechanism (Bernoulli + Adaptive Eq 1-6) 그대로 유지. 우리 영역 = paper baseline 위 sample selection 영역 augment. **cardinality 추정 mechanism 영역 우리 영역 contribution X**, sample selection 영역만 우리 영역.

의존: 다이어그램 직접 그림 (figure 외부 의존 X).

§2 paper § 흐름 (slide 4, 1m) — §V-A ECQO + §V-B Eq 1-6 verbatim 간단 소개

Slide 4 — ★ paper 영역 § 흐름 (간단 소개) (60s)

본문 narrative: paper Exqutor 영역 = 두 영역 mechanism. **§V-A ECQO** = 인덱스 있을 때 HNSW range query 영역 정확 cardinality 1-2ms. **§V-B Adaptive Sampling** = 인덱스 없을 때 Bernoulli random sample $N=385$ + Eq 1-6 momentum 보정. 두 영역 모두 cardinality 추정 mechanism = paper 본인 contribution. 본 발표 = 두 영역 그대로 인정 + 간단 소개만.

Layout: - 좌측 박스 (회색, 25%): §V-A ECQO ("HNSW range query → 정확 cardinality (1-2ms)", "(인덱스 있을 때)") - 중앙 화살표 + sub: "본 발표 영역 X" (회색) - 우측 박스 (navy, 흰 텍스트, 50%): §V-B Adaptive Sampling + Eq 1-6 verbatim - 가장 아래: "**paper 영역 = cardinality 추정 mechanism (그대로 유지)**" (navy)

Eq 1-6 박스 내부 (mono):

```
Eq 1:  $N = \lceil z^2 \cdot \hat{P}(1-\hat{P}) / e^2 \rceil = 385$ 
Eq 2:  $\hat{C} = \sum \text{matching} \times (1-\text{ratio})$ 
Eq 3:  $\delta = \max(\text{true\_Q-err}, 1/\text{true\_Q-err})$ 
Eq 4:  $\eta \leftarrow m \cdot \eta + (1-m) \cdot \delta / \alpha$ 
Eq 5:  $N_{t+1} \leftarrow N_t \times (1 + \eta \cdot \beta \cdot \text{sign})$ 
Eq 6:  $\eta \leftarrow \eta \cdot \gamma$ 
```

period $P=50$ query 마다 Eq 4-6 update. hyperparam 7 종 ($m=0.9$ / $\alpha=50$ / $\beta=1.5$ / $\gamma=0.99$ / $N=385$ / $P=50$ / $e=0.05$).

Speaker notes: paper 영역 = Exqutor 본인 contribution. 본 발표 = 두 영역 그대로 인정 + 간단 소개만. 우리 영역 contribution X.

의존: paper Exqutor §V-B Eq 1-6 verbatim.

§3 우리 3 phase (slide 5, 1.5m) — Phase 1+2 우리 + Phase 3 minimal

Slide 5 — ★ 우리 영역 3 phase 흐름 (실험군 sample selection) (90s)

본문 narrative: 본 발표 핵심 흐름 = 3 phase. Phase 1 + Phase 2 = 우리 영역 sample selection 핵심 contribution — 분포 인지 stratification + sample 추출 mechanism. Phase 3 = paper Adaptive Eq 1-6 영역 그대로 유지 + 결합 영역만 minimal augmentation (산술 평균).

Layout (3 박스 가로 + 화살표 연결):

Phase 1 (★ 우리)	Phase 2 (★ 우리)	Phase 3 (minimal)
분포 인지 stratification	sample 추출	결합 minimal
(offline, 1회)	(online, 매 query)	(online, 매 query)
① Type 판별 (row/structure/dim)	① budget N=385 (paper verbatim)	① est_b1 (paper Bernoulli)
② Type 별 best method 자동 선택	② 각 stratum 비례 추출	② est_method (우리)
③ K=20 stratum sample selection	③ est_method 계산	③ $\text{est_final} = (\text{b1} + \text{method})/2$
★ 우리 영역	★ 우리 영역	minimal augmentation

박스 3 아래: "↓ [paper Adaptive Eq 1-6 보정 (그대로 유지)]"

Speaker notes: Phase 1 + Phase 2 = 우리 영역 핵심 contribution. Phase 3 = paper Adaptive Eq 1-6 그대로 + 결합 minimal. paper 영역 cardinality 추정 mechanism 그대로 유지 + 우리 영역 sample selection augment.

의존: 다이어그램 직접 (figure 외부 의존 X).

§4 portfolio (slide 6, 1m) — 약 2039 file, B1 + CaseB only

Slide 6 — 측정 portfolio (60s)

본문 narrative: 본 측정 portfolio = 약 2039 file. B1 (대조군 = Bernoulli + Adaptive) + CaseB (실험군 = 우리 sample selection + Adaptive) 두 영역 paired 비교. dataset 5 종 + sf 3 종 + sample selection method 16 + selectivity 3 종 cover. CaseA framing 안 제거 (단독 대체 가설 영역 폐기).

Layout: - 중앙 거대 수치 "약 2039 file" (Inter Bold, 300px, navy) - sub: "B1 (대조군) + CaseB (실험군) paired 측정"
- 하단 작은 표: - dataset: DEEP / SIFT / SSN / WIKI / YFCC + multi - sf: 1, 10, 100 - method: 16 (Pareto Top 5 + paradigm rep 11) - selectivity: 0.001 / 0.01 / 0.10 - 우상단 mini badge: "REPORT v11 + chain v6-v9"

구성 detail (5/16 새벽 chain 완료 후): - 691 file 기존 (REPORT v11, 5/12 02:50) - 1348 file 추가 chain (5/15-16): v6 약 50 + v7 약 18 + v8 약 192 + v9 약 680 + 추가 fix

Speaker notes: 본 portfolio = 약 2039 file. B1 + CaseB only paired 비교. CaseA framing 안 제거.

의존: `_internal/MASTER_README.md` portfolio 영역.

§5 4 type (slide 7, 1.5m) — Type 1/2/3/4a/4b

Slide 7 — ★ 데이터셋 4 type 분류 (90s)

본문 narrative: 본 측정 데이터셋 4 type 분류. small single sf=1 (Type 1) ~ large multi 864d (Type 4b). 각 type 영역 dataset profile (row/structure/dim) → 영역 dynamic 할당 axis.

Layout (5 row 표):

Type	정의	dim	본 측정 cell
Type 1	small single sf=1	96-768	DEEP/SIFT/SSN/WIKI/YFCC A5-sf1 + v6/v7
Type 2	medium single sf=10	96-768	DEEP/SIFT/SSN/WIKI A5-sf10 + v6
Type 3	large single sf=100	96-256	DEEP/SIFT/SSN A1
Type 4a	large multi 224-288d	224-288	DEEP+SIFT/DEEP+YFCC
Type 4b	large multi 864d	864	DEEP+WIKI

표 우측 라벨: "각 type → dynamic 할당 axis" (slide 17 자세히)

Speaker notes: 4 type 분류 → 영역 dynamic 할당 axis. slide 17 dynamic 할당 mechanism 자세히.

의존: `_internal/EXPERIMENT_REGISTRY.md` cell 영역.

§6 paradigm 별 16 method (slide 8-15, 6m) — P1-P9 자세히, Pareto Top 5

Slide 8 — ★ paradigm 별 사용 16 method overview (45s)

본문 narrative: 본 발표 사용 **16 sample selection method**. 7 paradigm covering — Cluster (3) / Spatial (3) / Streaming (1) / DimReduction (4) / QMC (2) / Quantization (2) / InfoTheoretic (1). ★ 5 = Pareto Top 5 (정확도 best = 자원 best). 모두 **sample selection 영역 mechanism** — cardinality 추정 algorithm 영역 X.

Layout (7 paradigm matrix):

paradigm	method	count
P1 Cluster	minibatch_partial / gmm / faiss_ivf	3
P2 Spatial	hilbert_real ★ / zorder_morton / skilling_hilbert	3
P3 Streaming	chao_weighted ★	1
P4 DimReduction	sparse_rp ★ / pca1d ★ / rsvd / ica_fastica	4
P5 QMC	cum_sqrtf / lavallee_hidioglou	2
P6 Quantization	rabitq_strat / mhist2	2
P9 InfoTheoretic	hyperloglog ★	1

하단 ★ 라벨: "★ = Pareto Top 5". 우측 박스: "모두 **sample selection 영역 mechanism**". 작은 footnote: "폐기 40 method narrative 미언급".

Speaker notes: 16 method 영역 7 paradigm covering. Pareto Top 5 = sparse_rp / chao_weighted / hyperloglog / pca1d / hilbert_real. 폐기 40 method 미언급.

의존: `_internal/METHOD_REGISTRY.md`.

Slide 9 — ★ P1 Cluster method 알고리즘 (45s)

본문 narrative: P1 Cluster paradigm 3 method. 모두 sample 영역 cluster center 매핑 → stratum_id 영역 mechanism.

Layout (3 column): - **Column 1: minibatch_partial** (P1.3, Sculley 2010 KDD) — MiniBatchKMeans + `partial_fit` (sub-batch 단계별 학습) → centers → sample → sid. $O(\text{batch} \times K \times d)$ per batch - **Column 2: gmm** (P1.2, Dempster-Laird-Rubin 1977 EM JRSS) — Gaussian Mixture Model + EM (E-step $P(z=k|x)$, M-step $\mu_k \Sigma_k \pi_k$ update). 본 측정: `covariance_type='diag'` + `reg_covar=1e-2` (SIFT 128d / SSN 256d cholesky fail 회피) - **Column 3: faiss_ivf** (P2.6, Johnson-Douze-Jégou 2017 FAISS IEEE) — IVF coarse quantizer $K=20$ → cluster id → stratum_id. $O(n \times K \times d)$ train + $O(n \times \log K)$ assign

Speaker notes: P1 Cluster 3 method. 모두 cluster center 매핑 → stratum_id mechanism. cardinality estimation 영역 X.

의존: `_internal/METHOD_REGISTRY.md` P1.

Slide 10 — ★ P2 Spatial method 알고리즘 (45s)

본문 narrative: P2 Spatial 3 method. 모두 sample 영역 spatial curve 1D scalar → quantile 분할 → stratum_id mechanism.

Layout (3 column): - **Column 1: hilbert_real** ★ (P2.1, Faloutsos 1989 PODS) — Hilbert curve indexing high-D vector → 1D scalar. PCA 2D/3D → Hilbert curve → 1D → quantile $K=20$ → sid. ★3 PCA-2D-lex sort alias 정정 후 raw Wikipedia Hilbert curve 표준 구현. ★ Pareto Top 5 - **Column 2: zorder_morton** (P2.3, Morton 1966 IBM) — Z-order space-filling curve bit interleaving. PCA low-D → bit interleaving → quantile → sid. $O(n \times d \times \log d)$ - **Column 3: skilling_hilbert** (P2.2, Skilling 2004 AIP Conf Proc 707:381-387) — state-machine algorithm true high-D Hilbert curve. unit cube 정규화 → state-machine → 1D → quantile → sid

Speaker notes: P2 Spatial 3 method. hilbert_real = ★3 정정 후 표준 구현 + Pareto Top 5.

의존: `_internal/METHOD_REGISTRY.md` P2 + `feedback_method_audit_findings.md` ★3.

Slide 11 — ★ P3 Streaming method 알고리즘 (Pareto Top 5 ★) (60s)

본문 narrative: P3 Streaming chao_weighted 1 method. 본 연구 Pareto Top 5 영역 Type 1 small sf=1 best -14.11%.

Layout (1 method full slide): - **chao_weighted ★** (P3.1, Chao 1982 *Biometrika* — A general purpose unequal probability sampling plan) - 알고리즘: Weighted reservoir sampling (priority queue base) - step diagram (큰 박스): input vector → weight 부여 (예: norm or anomaly score) → priority queue (size K=20) → weighted random sample → K stratum 영역 distribution-aware 부여 → sid - 시간 $O(n \times \log K)$ priority queue insert/pop. 메모리 $O(K)$ compact. 단일 pass 영역 streaming friendly - 우측 navy 박스 (Pareto Top 5 강조): - "Type 1 small sf=1 best -14.11%" - "메모리 $O(K)$ compact" - "단일 pass streaming friendly"

Speaker notes: P3 Streaming chao_weighted. Chao 1982 *Biometrika* verbatim. Pareto Top 5 영역 Type 1 best -14.11% 강점.

의존: `_internal/METHOD_REGISTRY.md` P3.1 + `_internal/MASTER_README.md` Type 1 best.

Slide 12 — ★ P4 DimReduction method 알고리즘 (60s)

본문 narrative: P4 DimReduction 4 method. 모두 sample 영역 low-D projection → quantile 분할 → stratum_id mechanism.

Layout (4 column): - **Column 1: sparse_rp ★** (P4.1, Li-Hastie-Church 2006 KDD) — Very Sparse Random Projection (★4 정정: Achlioptas 2003 → Li-Hastie-Church 2006). sparse matrix density $\sim 1/\sqrt{d}$ → projection → quantile K=20 → sid. ★ Pareto Top 5 — fit_time 3.67s 최단 - **Column 2: pca1d ★** (P4.3, Pearson 1901 Phil. Mag.) — PCA → 1st PC projection 1D scalar → quantile K=20 → sid. $O(n \times d^2)$ covariance + $O(d^3)$ SVD. ★ Pareto Top 5 — 10/10 textbook audit pass - **Column 3: rsvd** (P4.4, Halko-Martinsson-Tropp 2011 SIAM Rev.) — Randomized SVD large-scale PCA. random sketch (Gaussian) → low-rank approx → power iter → truncated SVD → 1D → sid - **Column 4: ica_fastica** (P4.5, Hyvärinen 1999 IEEE TNN) — FastICA non-Gaussian independence. centering + whitening → fixed-point iter → independent component → 1D → sid. $O(n \times d^2)$ iteration

Speaker notes: P4 DimReduction 4 method. sparse_rp = ★4 정정 후 fit_time 3.67s 최단. pca1d = textbook 정통.

의존: `_internal/METHOD_REGISTRY.md` P4 + `feedback_method_audit_findings.md` ★4.

Slide 13 — ★ P5 QMC method 알고리즘 (45s)

본문 narrative: P5 QMC 2 method. 모두 sample 영역 stratification mechanism — classical 정통 + skew long-tail dataset 효과.

Layout (2 column): - **Column 1: cum_sqrtf** (P5.6, Dalenius-Hodges 1959 JASA) — Minimum Variance Stratification (cum $\sqrt{f}$). 1D projection → cumulative $\sqrt{\text{frequency}}$ → K=20 등간격 분할 → sid. classical stratification 정통 - **Column 2: lavallee_hidiroglou** (P5.7, Lavallée-Hidiroglou 1988 Survey Methodology) — take-all stratum + Neyman allocation. magnitude descending sort → top-N take-all (large value 전수) → 나머지 Neyman allocation → 분할 → sid. skew long-tail dataset 효과

Speaker notes: P5 QMC 2 method. classical stratification 정통 + skew long-tail 효과.

의존: `_internal/METHOD_REGISTRY.md` P5.

Slide 14 — ★ P6 Quantization method 알고리즘 (45s)

본문 narrative: P6 Quantization 2 method. sample 영역 sign-based quantization / multi-D histogram bucket → stratum_id.

Layout (2 column): - **Column 1: rabitq_strat** (P6.1, Gao-Lin 2024 VLDB Best Paper) — RaBitQ sign-based quantization. random projection (Gaussian) → sign per dim ($>0 \rightarrow 1$ / $\leq 0 \rightarrow 0$) → binary code → K=20 quantile → sid. **2024 VLDB Best Paper paradigm 회복 anchor** - **Column 2: mhist2** (P6.2, Poosala 1997 VLDB) — MHIST multi-dimensional histogram. d-D bucket → max variance split iter → bucket id → sid. histogram-based real alternative

Speaker notes: P6 Quantization 2 method. rabitq_strat = 2024 VLDB Best Paper anchor.

의존: `_internal/METHOD_REGISTRY.md` P6.

Slide 15 — ★ P9 InfoTheoretic method 알고리즘 (Pareto Top 5 ★) (60s)

본문 narrative: P9 InfoTheoretic hyperloglog 1 method. ★ 영역 주의 = HyperLogLog 영역 자체 = paper 영역 cardinality estimation sketch algorithm. 본 연구 영역 = 이 sketch 결과 영역 sample selection stratum_id 부여 영역에 활용 (cardinality estimation 영역 contribution X). 메모리 $O(m \times \log \log n)$ 매우 compact.

Layout (1 method full slide): - hyperloglog ★ (P9.1, Flajolet-Fusy-Gandouet-Meunier 2007 AofA verbatim) - 알고리즘: HyperLogLog cardinality estimation sketch (★ 활용 영역 = sample selection stratum 부여) - step diagram (큰 박스): vector → hash function → uniform random bit → leading zero count → register (m buckets) max update → harmonic mean → stratum 부여 → sid - 메모리 $O(m \times \log \log n)$ ★ 매우 compact. ★ 본 연구 Pareto Top 5 - 우측 navy 박스 (Pareto Top 5 강조): - "메모리 $O(m \times \log \log n)$ 매우 compact" - "sketch textbook anchor" - "sample selection 영역 활용"

★ 영역 주의 (speaker notes): 주의 영역: HyperLogLog 영역 = paper 영역에서 cardinality estimation sketch 영역 알려진 algorithm. 본 연구 영역 = 이 sketch 결과 영역 sample selection stratum_id 부여 영역에 활용 (cardinality estimation 영역 우리 영역 X). 영역 주의 — HyperLogLog 영역 결과 = 우리 영역 sample selection mechanism 의 input.

의존: `_internal/METHOD_REGISTRY.md` P9.1.

§7 dynamic 할당 mechanism (slide 16-17, 3m) — sample selection only

dynamic

Slide 16 — ★ Pareto Top 5 cell × method best 매핑 (90s)

본문 narrative: 본 연구 Pareto Top 5 — Type 별 best sample selection method 매핑. 본 매핑 영역 = 다음 slide 17 dynamic 할당 mechanism 영역 base. 각 Type 영역 best sample selection method 자동 선택 영역 핵심 contribution.

Layout (5 row 표):

Type	best sample selection method	Δ% (실험군 vs 대조군 paired)
Type 1 small sf=1	chao_weighted K=20	-14.11% ★
Type 2 medium sf=10	(sweet spot 약함)	-6.00%
Type 3 large sf=100 (저-중차원)	chao_weighted / sparse_rp K=20	-11~-12%
Type 4a multi 224-288d	hilbert_real K=30	(Pareto Top 5 중 선택)
Type 4b multi 864d	Centroid tuple 결합	-7.37% ★

표 우측 라벨: "★ = paired Δ% best 영역". 하단 navy: "dynamic 할당 mechanism 영역 base".

Speaker notes: Type 별 best sample selection method 매핑. Type 1 → chao_weighted best -14.11%. Type 4b → Centroid tuple 결합 best -7.37%.

의존: `_internal/MASTER_README.md` Type × method best 매핑.

Slide 17 — ★ dynamic 할당 mechanism flow (sample selection 영역만 dynamic) (90s)

본문 narrative: 본 연구 핵심 contribution — dynamic 할당 mechanism flow. 데이터셋 진입 → profile → Type 판별 → Type 별 sample selection method 자동 선택 → CaseB ensemble → paper Adaptive Eq 1-6 보정 (그대로). **영역 주의 = dynamic 영역 = sample selection 영역만.** paper Adaptive Eq 1-6 영역 = 그대로 유지 (dynamic X). 두 영역 명확 분리.

Layout (큰 flow diagram, 세로):

```
[데이터셋 진입]
↓
[Step 1: dataset profile (row / structure / dim)]
↓
[Step 2: Type 판별 (Type 1/2/3/4a/4b 中 1)]
↓
[Step 3: Type 별 권장 sample selection method]
  Type 1 → chao_weighted K=20
  Type 2 → chao_weighted K=20 (sweet 약함)
  Type 3 → chao_weighted / sparse_rp K=20
  Type 4a → hilbert_real K=30
  Type 4b → Centroid tuple
↓
[Step 4: CaseB ensemble – est_final = (b1 + method) / 2]
↓
[paper SV-B Adaptive Eq 1-6 보정 (그대로 유지, paper 영역)]
```

우상단 navy 박스: "★ sample selection 영역만 dynamic". 우하단 회색: "paper Adaptive Eq 1-6 영역 = 그대로 유지 (dynamic X)".

Speaker notes: dynamic = sample selection 영역만. paper Adaptive Eq 1-6 그대로 유지. 두 영역 명확 분리.

의존: 다이어그램 직접 (figure 외부 의존 X) + [_internal/MASTER_README.md](#) mapping.

§8 정확도 evidence (slide 18, 1.5m) — paired $\Delta\%$ 92.5% 거대 수치

Slide 18 — ★ 정확도 evidence — Q-error 영역 paired $\Delta\%$ 92.5% (90s)

본문 narrative: 본 발표 핵심 evidence. sample selection 영역 우리 method 가 random Bernoulli 대비 Q-error 영역 paired $\Delta\%$ 92.5% 개선 (455/492, $p < 1e-45$). Cliff's δ large better 63.0% + Hedges' g large 55.7% + one-sided $p < 0.05$ outperform 45.3%. negative control: CaseA 단독 대체 가설 = $0/493 = 0\%$ (단독 대체 X, augment 영역만 valid).

Layout: - 중앙 거대 수치 "paired $\Delta\%$ 92.5%" (Inter Bold, 300px, navy) - sub: "sample selection vs random Bernoulli — Q-error 영역 개선" - 하단 표:

metric	결과	의미
paired CaseB < CaseA	92.5% (455/492)	$p < 1e-45$
Cliff's δ large better	63.0% (311/494)	effect size large
Hedges' g large	55.7% (275/494)	effect size large
one-sided $p < 0.05$ outperform	45.3% (224/494)	통계 유의

우상단 navy 박스: "★ 본 연구 핵심 evidence". 우하단 회색: "negative control: CaseA 단독 대체 $0/493 = 0\%$ ".

★ 영역 주의: - 본문 표현 = "Q-error 영역 sample selection vs random Bernoulli" 일관 (cardinality 추정 algorithm 영역 X) - "paired $\Delta\%$ " = 같은 cell $\times$ query 영역 sample selection method (CaseB) vs random Bernoulli (B1) 영역 Q-error 차이

Speaker notes: 본 연구 핵심 evidence. Q-error 영역 paired $\Delta\%$ 92.5% 개선. 'cardinality 추정 algorithm 우리 영역 개선' 표현 사용 X — Q-error = sample selection input 영역 quality 영역.

의존: [experiments/figures/paper_exact_v7/F2_cliffs_delta_bucket.png](#) + [_internal/MASTER_README.md](#)
REPORT v11 §3-4.

§9 분포 catch speed (slide 19, 1.5m) — fit_time 11.9× range

Slide 19 — ★ 분포 catch speed (sample selection fit time) (90s)

본문 narrative: 본 연구 분포 catch speed. Pareto Top 5 sample selection method 영역 fit_time = sparse_rp 3.67s 최단 ~ hilbert_real 43.50s 최장 영역 **11.9× range**. 영역 주의 = "분포 catch" = sample selection 영역 stratification 시간 (cardinality estimation 영역 X). sparse_rp 영역 fit_time 3.67s 영역 ★ Pareto Top 5 강점.

Layout: - 중앙 거대 수치 "**fit_time 11.9×**" (Inter Bold, 300px, navy) - sub: "Pareto Top 5 sample selection method 영역 fit time range" - 하단 bar chart (navy bar 가로):

method	fit_time
sparse_rp ★	3.67s
chao_weighted ★	8.42s
hyperloglog ★	12.31s
pca1d ★	23.50s
hilbert_real ★	43.50s

우상단 회색 박스: "분포 catch = sample selection 영역 stratification 시간".

Speaker notes: 분포 catch speed Pareto Top 5 영역 11.9× range. '분포 catch' = sample selection stratification 시간 (cardinality estimation X). sparse_rp 3.67s 영역 ★ 강점.

의존: `_internal/MASTER_README.md` fit_time 90 file 영역 + REPORT v11 §6.

§10 selectivity sweep (slide 20, 1.5m) — v9 evidence

Slide 20 — ★ selectivity-dependent 비교 (Q-error 영역) (90s)

본문 narrative: 본 측정 selectivity-dependent — sel = 0.001 / 0.01 / 0.10 영역 cell × method paired $\Delta\%$ heatmap. sel=0.01 paper default 영역 sample selection 영역 강점 안정. sel=0.001 작은 budget 영역 sample selection 강점 amplify (paper random Bernoulli 변동 큼). sel=0.10 큰 budget 영역 diminishing return (paper random Bernoulli 자체 정확도 향상). selectivity-dependent paradox + plan robustness 영역 sample selection 영역 안정성 강조.

Layout: - 상단 제목: "selectivity-dependent — Q-error 영역 paired $\Delta\%$ " (Inter Bold, 80px, navy) - 중앙 heatmap: - y-axis: cell (Type 1 / Type 2 / Type 3 / Type 4a / Type 4b) - x-axis: selectivity (0.001 / 0.01 / 0.10) - color: navy (좋음, 큰 $-\Delta\%$) → 회색 (작음) → 옅은 빨강 (안 좋음, $+\Delta\%$) - 하단 finding 박스 (3 bullet): - sel=0.01 (paper default): paired $\Delta\%$ 안정 (sample selection 강점 안정) - sel=0.001: 작은 budget sample selection 강점 amplify - sel=0.10: 큰 budget diminishing return - 우상단 navy: "★ v9 evidence (680 file)"

Speaker notes: selectivity sweep — sel=0.01 안정, sel=0.001 amplify, sel=0.10 diminishing return. plan robustness 영역 sample selection 안정성.

의존: v9 sweep 680 file + [experiments/figures/archive/W1_W4_초기실험_figure/rq2_aware/figure_7_selectivity_gradient.png](#) reference.

§11 Pareto + plan robust (slide 21-22, 2.5m)

Slide 21 — Pareto frontier (sample selection method) (75s)

본문 narrative: 본 연구 Pareto frontier. 16 sample selection method 영역 정확도 (paired $\Delta\%$) $\times$ fit_time scatter plot. Pareto Top 5 영역 navy 큰 점 + label — sparse_rp / chao_weighted / hyperloglog / pca1d / hilbert_real. **영역 핵심 = 정확도 best = 자원 best** — Pareto Top 5 영역 = 정확도 best 동시 fit_time reasonable.

Layout: - 상단 제목: "Pareto frontier — 정확도 best = 자원 best" (Inter Bold, 80px, navy) - 중앙 scatter plot: - x-axis: fit_time (sec, log scale) - y-axis: paired $\Delta\%$ (negative = better, navy = best) - 점: 16 sample selection method (Pareto Top 5 = navy 큰 점 + label, 나머지 = 회색 작은 점) - Pareto frontier line (navy dashed) - 우측 박스 (Pareto Top 5 list): - sparse_rp ★ — fit 3.67s, $\Delta\%$ small - chao_weighted ★ — fit 8.42s, $\Delta\%$ -14.11% (Type 1) - hyperloglog ★ — fit 12.31s, 메모리 $O(m \cdot \log \log n)$ - pca1d ★ — fit 23.50s, textbook - hilbert_real ★ — fit 43.50s, Type 4a best - 하단 navy: "★ 모두 sample selection 영역 trade-off"

Speaker notes: Pareto frontier 16 method scatter. Pareto Top 5 = 정확도 best = 자원 best.

의존: [experiments/figures/paper_exact_v8/F7_pareto_frontier_dryrun.png](#) .

Slide 22 — plan robustness (sample selection) (75s)

본문 narrative: 본 연구 plan robustness. 20 cell $\times$ 3 sel $\times$ 16 sample selection method 영역 paired robust. 9 환경 + sel sweep variability 안 sample selection 영역 안정성 강점. Pareto Top 5 영역 모두 navy (가장 안정). **plan robustness 영역 = sample selection 영역 강점.**

Layout: - 상단 제목: "plan robustness — 20 cell $\times$ 3 sel $\times$ 16 sample selection method" (Inter Bold, 80px, navy) - 중앙 grid (cell $\times$ method matrix, color-coded): - 가로: 16 sample selection method - 세로: 20 cell $\times$ 3 sel = 60 row - color: 안정 (navy) / 보통 (회색) / 변동 큼 (열은 빨강) - 우측 박스 (요약): - "9 환경 + sel sweep variability 안 안정" - "sample selection 영역 안정성 robust" - "Pareto Top 5 영역 모두 navy" - 하단 navy: "★ sample selection = plan robustness 강점"

Speaker notes: plan robustness 20 cell $\times$ 3 sel $\times$ 16 method paired robust. Pareto Top 5 모두 navy.

의존: v9 sweep + REPORT v11 §11 plan robust matrix.

§12 결론 Finding 5 (slide 23, 1.5m) — 모두 sample selection 영역 finding

Slide 23 — ★ 결론 Finding 5 (sample selection 일관) (90s)

본문 narrative: 본 발표 결론 Finding 5. 모두 sample selection 영역 finding. paper 영역 cardinality 추정 mechanism 영역 contribution X. 본 연구 = sample selection augment 영역 5 finding.

Layout: - 상단 거대 폰트 "Finding 5" (Inter Bold, 200px, navy) - 5 row 표:

#	Finding	수치
1	분포 catch speed (sample selection fit time)	fit_time 11.9× range
2	데이터셋 4 type + dynamic 할당 mechanism	Type 별 best method 자동 선택
3	정확도 (sample selection vs random Bernoulli, Q-error)	paired 92.5% Δ%
4	plan robustness (sample selection 안정성)	20 cell × 3 sel × 16 method 안정
5	Pareto frontier (정확도 best = 자원 best)	Pareto Top 5 ★

- 하단 navy 박스 (전체 강조):
- "모두 sample selection 영역 finding"
- "paper 영역 cardinality 추정 mechanism 영역 contribution X"
- "본 연구 = sample selection augment 영역 5 finding"

★ 영역 주의 (전체 일관): - 모든 Finding 표현 = "sample selection" 일관 - 사용 X: "cardinality 추정 우리 영역" / "estimation algorithm 개선" - 사용 ✓: "sample selection 영역 method" / "Q-error 영역 paired Δ%"

Speaker notes: Finding 5 모두 sample selection 영역. paper 영역 cardinality 추정 mechanism contribution X 영역 주의.

의존: 모든 이전 slide 종합 (figure 외부 의존 X).

§13 post + Q&A (slide 24-25, 1.5m)

Slide 24 — post-narrative 영역 (5/27 발표 후) (60s)

본문 narrative: 본 발표 후 — 6/11 보고서 outline v3 + 20 page 본문 + 5 finding 자세히 + appendix. 박광현 input 4 엔진 통합 POC — PostgreSQL pgvector + DuckDB 영역 sample selection 영역 cross-engine 일반화 검증. open question — Type 5 정의 / 다중 modal multi-vector / real workload production deploy.

Layout (3 박스): - **박스 1: 6/11 보고서** - "outline v3 update plan" - "20 page 본문" - "5 finding 자세히 + appendix" - **박스 2: 박광현 input 4 엔진 통합 POC** - "PostgreSQL pgvector + DuckDB" - "+ vector.c PG 영역 + 추가 엔진" - "sample selection 영역 cross-engine 일반화 검증" - **박스 3: open question** - "Type 5 (영역 더 정의) 확장 가능성" - "다중 modal multi-vector 영역 확장" - "real workload production deploy"

하단 작은 회색: "post-narrative 영역 5/27 발표 X (보고서 영역만)".

Speaker notes: 본 발표 후 6/11 보고서 + 박광현 input 4 엔진 통합 POC + open question.

의존: [plans/6_11_보고서_outline_v3_update_plan_20260511.md](#) + 박광현 5/15 미팅 input 4.

Slide 25 — Q&A / Thank you (30s)

본문 narrative: 감사합니다. Q&A 진행.

Layout: - 중앙 거대 폰트 "**감사합니다**" (Apple SD Gothic Neo Bold, 300px, navy) - sub: "Q&A" (Inter Light, 80px, 회색) - 하단 mini 박스 (열은 회색): - "속도는벡터 — 박세은 / 강재현 / 조현빈 / 이동욱" - "연세대학교 캡스톤 디자인 2026-1" - "GitHub: johyunbin/Capstone" - 배경 흰색 (footer 표기 없음) - 우상단 mini accent (navy, 4px line)

Speaker notes: 감사합니다. Q&A 진행.

의존: 없음.

★ 14 § ↔ 25 slide ↔ 시간 종합 매트릭스

§	영역	slide	시간	의존 figure / table
§0	opening	1-2	1.5m	없음
§1	framing reframing	3	1.5m	다이어그램 직접
§2	paper § 흐름	4	1m	paper Eq 1-6 verbatim
§3	우리 3 phase	5	1.5m	다이어그램 직접
§4	portfolio	6	1m	MASTER_README portfolio
§5	4 type	7	1.5m	EXPERIMENT_REGISTRY cell
§6	paradigm 별 16 method	8-15	6m	METHOD_REGISTRY P1-P9
§7	dynamic 할당 mechanism	16-17	3m	MASTER_README mapping
§8	정확도 evidence	18	1.5m	F2_cliffs_delta_bucket.png
§9	분포 catch speed	19	1.5m	MASTER_README fit_time 90 file
§10	selectivity sweep	20	1.5m	v9 sweep 680 file
§11	Pareto + plan robust	21-22	2.5m	F7_pareto_frontier_dryrun.png + v9
§12	결론 Finding 5	23	1.5m	종합
§13	post + Q&A	24-25	1.5m	보고서 outline v3

총 25 slide × 60s = 25m + Q&A 5m = **30m**.

★ v4 → v3 (v11 framing) 변경 매트릭스

영역	v4 (5/15 21:20, 15 slide)	v3 (v11, 5/16 01:35, 25 slide)
slide 수	15	25
main theme	"Distribution-aware Cardinality Estimation"	"Distribution-aware Sample Selection"
framing	binary 폐기 + dynamic method selection	paper layer vs 우리 layer 명확 분리 + sample selection 일관
paradigm 별 method	overview 1 slide (slide 8)	8 slide (slide 8-15) 자세히 + Pareto Top 5 표시
dynamic mechanism	1 slide (slide 13)	2 slide (slide 16-17) + Pareto Top 5 매핑 + flow diagram
정확도 evidence	1 slide (slide 10)	1 slide (slide 18) + "Q-error 영역 sample selection vs random Bernoulli" 일관
Finding	5 (slide 14)	5 (slide 23) + "모두 sample selection 영역" 강조
post-narrative	(없음)	1 slide (slide 24) + 박광현 input 4 엔진 통합 POC
정정 룰	slide 15	(제거 — narrative 영역 외부)
영역 핵심 표현	"분포 인지 stratification"	"sample selection augment" + "cardinality 추정 표현 모두 제거"

★ final 검증 영역 (모든 slide 일관 영역)

항목	검증 영역
1	모든 slide "Sample Selection" 일관 사용 (cardinality 추정 표현 모두 제거)
2	slide 3 framing layer 분리 명확 (paper 영역 vs 우리 영역)
3	slide 4 paper § 흐름 = 간단 소개만 (cardinality 추정 mechanism = paper 영역 강조)
4	slide 5 우리 3 phase = Phase 1+2 우리 + Phase 3 minimal
5	slide 8-15 paradigm 별 method = sample selection 영역 mechanism 일관
6	slide 17 dynamic = sample selection 영역만 (paper Adaptive 그대로)
7	slide 18 정확도 evidence = "Q-error 영역 sample selection vs random Bernoulli" 일관
8	slide 23 Finding 5 = "모두 sample selection 영역 finding" 강조
9	모든 slide footer 표기 X (1, 25 영역만 학교명/팀명/감사)
10	매 slide 출처 표기 X (slide 본문 영역 깔끔)

작성: 2026-05-16 01:35 KST · prompt v11 framing 완전 반영 (cardinality 추정 표현 모두 제거 + Sample Selection 영역 일관) · 25 slide × 14 § + 본문 narrative + speaker notes + 시간 + 의존 figure/table 종합